

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

19/09/2022

1. L'urna A contiene 6 palline bianche e 2 nere, mentre l'urna B ne contiene inizialmente 2 rosse. Si estraggono 2 palline da A e si depositano in B. Successivamente si estrae una pallina da B.

- a) (4 punti) Calcolare la probabilità che la pallina estratta da B sia rossa.
b) (4 punti) Calcolare la probabilità che la pallina estratta da B sia nera.

2. Siano $X \sim N(2, 1)$, $Y \sim N(1, 2)$, v.a. indipendenti.

- a) (5 punti) Calcolare $V(XY)$.
b) (4 punti) Che tipo di legge ha

$$X^2 - 4X + 4 + \frac{1}{2}(Y^2 - 2Y - 1)?$$

- c) (4 punti) Calcolare $P(2X - Y \leq 4)$.

3. Si consideri il campione gaussiano X

2.2	2.1	2.2	2.3
2.0	2.1	2.4	2.2

- a) (4 punti) Determinare l'intervallo di fiducia al 99% per la media μ_X .
b) (4 punti) Verificare a livello $\alpha = 0.01$ l'ipotesi $\mu_X = 2.09$.
c) (3 punti) Senza sviluppare i calcoli, dire se a livello $\alpha = 0.05$ si accetta o meno la stessa ipotesi.